

Tecnologias de Machine Learning para Detecção de Intrusões em Redes de Computadores: Uma Pesquisa Exploratória e Experimental

¹ **Lucas Kerr do Amaral**, ² **Marcela Nalesso**

¹ *Ciência da computação – campus São Bernardo do Campo* ² *Ciência da computação – campus São Bernardo do Campo*

¹ *lamaral2002@gmail.com*, ² *marcelanalesso@gmail.com*

Orientador: Prof. Dr. Leonardo Anjoletto Ferreira

Departamento de Computação, Centro Universitário FEI
laferreira@fei.edu.br

Resumo: Diante da insuficiência performática em métodos tradicionais, este artigo apresenta o desenvolvimento parcial de um sistema de detecção de intrusões em redes. As etapas incluem: i) coleta e preparação de dados com bases de ataques; ii) redução de dimensionalidade via Principal Component Analysis (PCA) e Matriz de Correlação; iii) análise exploratória para distinguir tráfego normal, ataques e falsos positivos; iv) implementação e avaliação preliminar de modelos de machine learning para classificação de intrusões. Resultados preliminares serão apresentados. Como contribuições futuras, prevê-se aprimoramento dos algoritmos, ajuste de hiperparâmetros à novos modelo, e evolução da sistema para tempo real e em cenários reais.

Palavras-chaves: Sistemas de Detecção de Intrusões, Aprendizado de Máquina, Segurança Cibernética, Análise de Tráfego de Rede,

I. Introdução

II. Formatação da página

As margens da folha estão definidas na Tabela I. O trabalho deve conter resumo; introdução; objetivos, metodologia; resultados e conclusões além de eventuais referências bibliográficas. Seções adicionais podem ser incluídas, caso necessário.

O corpo do trabalho deve ser escrito com caracteres de tamanho 10, sem linhas em branco separando os parágrafos. Em cada novo parágrafo, o início da primeira linha deve ser deslocado em 0,5 cm, conforme modelo. Cabeçalho e rodapé não devem ser alterados.

As referências devem ser indicadas entre chaves [1

ao longo do texto e descrito no final do artigo citando: nomes dos autores (pode ser abreviado, no máximo três nomes e caso tenha mais nomes usar o et. al.), nome da revista, volume, ano da publicação e página ou nome do livro, editor e ano de publicação. Por exemplo: em [2] foram realizados muitos testes, alcançando uma acurácia de 100%. Já em [1] não obtiveram resultados satisfatórios.

III. Figuras, tabelas e equações

A. Figuras

As figuras devem ser centralizadas, e as legendas devem ser numeradas sequencialmente, alinhadas à esquerda na parte inferior, conforme exemplo apresentado, usando fonte Arial tamanho 9. O tamanho da figura e das letras dentro das figuras deve estar legível. Cores podem ser utilizadas, desde que apresentem boa resolução. As figuras devem ser citadas no texto, por exemplo, a Figura 1 apresenta um gráfico.

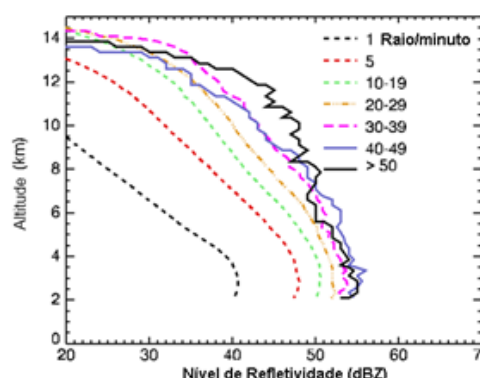


Figura 1. Legenda da figura dentro da coluna

B. Tabelas

As tabelas devem ser referenciadas sequencialmente, com a legenda posicionada na parte superior

da mesma e alinhada à esquerda, usando fonte Arial tamanho 9. **O texto nas células da tabela deve ser centralizado.** Usar o comando |c| Elas devem ser citadas no texto, por exemplo a Tabela I apresenta as informações das margens.

Tabela I. Legenda da tabela, precisa ser intuitivo.

Margem	Tamanho (cm)
Superior	2,0
Inferior	2,0
Esquerda	2,0
Direita	2,0
Coluna	1,0

C. Equações

Caso seja necessário incluir equações, estas devem ser apresentadas em itálico, alinhadas à esquerda, e numeradas no lado direito entre parênteses.

$$W = \theta_1 - \theta_2 \quad (1)$$

IV. Conclusões

Destaque os principais resultados alcançados e contribuições do trabalho desenvolvido.

V. Referências

- [1] A. N. Balaji e L.-S. Peh, “AI-On-Skin: Towards Enabling Fast and Scalable On-body AI Inference for Wearable On-Skin Interfaces,” *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.*, vol. 7, n.º EICS, jun. de 2023. DOI: 10.1145/3593239 URL: <https://doi-org.ez328.periodicos.capes.gov.br/10.1145/3593239>
- [2] J. Jiang, E. Wu e Z. Miao, “Research on the Application of Artificial Intelligence (AI) in Customized Cosmetics Enterprises in South Korea,” em *Proceedings of the 5th International Conference on Artificial Intelligence and Computer Engineering*, sér. ICAICE '24, Association for Computing Machinery, 2025, pp. 485–488, ISBN: 9798400718007. DOI: 10.1145/3716895.3716981 URL: <https://doi-org.ez328.periodicos.capes.gov.br/10.1145/3716895.3716981>

Agradecimentos

A seção de agradecimentos é opcional. **Autores (incluindo o professor orientador) não devem ser incluídos nos agradecimentos.**